TARMOQ XAVFSIZLIGI

A14. Bulutli tarmoq xavfsizligi konfiguratsiyasi

1-VARIANT — Incus xususiy bulutida segmentatsiya va ACL

Mashg‘ulot maqsadi. Talaba mahalliy xususiy bulutning uchta virtual tarmog‘ini yaratadi, veb va ma’lumotlar bazasi qatlamlari uchun eng kam zarur ruxsatlarni belgilaydi. Tarmoq ACLlarini amalda qo‘llab, ruxsat etilgan va rad etilgan ulanishlarni tekshiradi; noto‘g‘ri keng ruxsatni aniqlaydi, tuzatadi va natijalarni dalillar bilan himoya qiladi.

Senariy. Universitet o‘quv portali xususiy bulutga ko‘chirilmoqda. Oddiy mijoz portalning HTTP xizmatiga kira olishi, boshqaruv manzilidan SSH portiga yetish mumkin bo‘lishi kerak. PostgreSQL portiga faqat veb-server ulansin. Veb-serverning boshqa segmentlarga yangi ulanish ochishi ham cheklansin. Ushbu variantda shaxsiy ma’lumotlar va haqiqiy parollar ishlatilmaydi.

Ko‘rsatkich	Ushbu variant
Fan / semestr	Tarmoq xavfsizligi / faqat 5-semestr
Mashg‘ulot hajmi	2 akademik soat; tayyor obraz bilan taxminan 80 daqiqa
Kompyuter xonasi	30 ta Windows 11 kompyuter; har birida mustaqil lab
Host imkoniyati	8 yadroli CPU, 32 GB RAM, 1 TB SSD; LAN va Internet
CLOUD VM	Ubuntu Server 24.04 LTS; 4 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB disk
Ichki instanslar	admin, client, web, db — 4 ta Ubuntu tizim konteyneri
Asosiy vositalar	Incus, Nginx, PostgreSQL, OpenSSH, curl, netcat
Yakuniy natija	3 tarmoq, 2 ACL, 10 sinov, xato-tuzatish dalili va hisobot

Amaliyotning bulutli hisoblash bilan bog‘liqligi

Incus hisoblash instanslari, obrazlar, saqlash va boshqariladigan virtual tarmoqlarni bir joydan boshqaradi. Laboratoriyada bitta tugunli mahalliy xususiy bulut muhiti tashkil qilinadi. AWS yoki Azure akkaunti, to‘lov kartasi va tashqi bulut resursi talab qilinmaydi. Public bulutdagi VPC/subnet, security group va NACL bilan farqlar 10-bo‘limda alohida tahlil qilinadi.

Chegara. Instanslar bu yerda konteyner bo‘lib, CLOUD VM yadrosidan foydalanadi; ular to‘rtta qo‘shimcha VM emas. Ichma-ich apparat virtualizatsiyasi kerak emas. HTTP va PostgreSQL port sinovlari transport darajasidagi kirishni tekshiradi; TLS, SQL avtorizatsiyasi va haqiqiy SSH loginini to‘liq sozlash ushbu variantning asosiy natijasi emas.

1. O‘qituvchining darsdan oldingi tayyorgarligi

1.1. CLOUD VM va Incusni o‘rnatish

Yangi, boshqa laboratoriya sozlamalari bo‘lmagan Ubuntu Server 24.04 LTS VM tayyorlang. Dastlab faqat NAT adapter Internetga ulangan bo‘lsin. Quyidagi tayyorgarlik yuklab olish tezligiga qarab 20–40 daqiqa yoki ko‘proq vaqt oladi va 80 daqiqalik asosiy ishga kiritilmaydi. Incus Ubuntu 24.04 rasmiy omborida mavjud. [1]

```
sudo apt update
sudo apt install -y incus incus-client curl nano tcpdump
sudo -i
incus admin init --minimal
incus version
incus storage list
incus profile show default
mkdir -p /opt/a14/evidence
```

Agar paket topilmasa, rasmiy Universe komponentini yoqing: sudo add-apt-repository universe, so‘ng sudo apt update. incus admin init --minimal faqat yangi tugunda bir marta bajariladi; u keyingi buyruqlar uchun boshlang‘ich lokal saqlashni tayyorlaydi. [2] Barcha keyingi buyruqlar CLOUD VMning root konsolida bajariladi.

1.2. Paketlari tayyor umumiy obraz

```
incus network create a14prep --type=bridge \
 ipv4.address=10.140.99.1/24 ipv4.nat=true ipv6.address=none
incus launch images:ubuntu/24.04 a14-seed --network a14prep
# incus list da seed IPv4 manzili paydo bo'lishini kuting:
incus list
incus exec a14-seed -- apt-get update
incus exec a14-seed -- apt-get install -y \
 nginx openssh-server postgresql postgresql-client \
 curl netcat-openbsd nano
incus exec a14-seed -- systemctl disable --now \
 nginx ssh.service ssh.socket postgresql
incus exec a14-seed -- sh -c 'rm -f /etc/ssh/ssh_host_*'
incus stop a14-seed
incus publish a14-seed --alias a14-base
incus image info a14-base
incus delete a14-seed
incus network delete a14prep
```

Obraz serveridagi ubuntu/24.04 konteyner aliasini incus image list images:ubuntu/24.04 bilan tekshiring. Alias mavjud bo‘lmasa, o‘qituvchi images: dagi Ubuntu 24.04 amd64 konteyner obrazini tanlab, nomi va fingerprintini qayd etadi. Public obraz metama’lumotini ko‘rish bilan lokal instansni yaratish farqlanadi. Paket o‘rnatishda xato bo‘lsa, keyingi bosqichga o‘tmang.

a14-base ichida o‘quv xizmatlari o‘rnatilgan, lekin o‘chiq; har rol uchun keraklisi yoqiladi. Obraz ichiga shaxsiy fayl, SSH private key yoki bulut tokeni kiritilmaydi. Incus publish to‘xtatilgan instansdan qayta ishlatiladigan lokal obraz yaratadi. [3]

2. Izolyatsiya, topologiya va IP-reja

2.1. Dars boshlanish holati

1. Paket va obrazlar tayyor bo‘lgach, CLOUD VMni o‘chiring. NAT adapterining kabelini uzing; Bridged va port forwarding ishlatilmasin.
2. Hypervisor orqali A14-base snapshot yarating. Shu holatdagi VMni 30 kompyuterga tarqating; har nusxa alohida lokal muhit bo‘lib ishlaydi.
3. Talaba CLOUD VMni yoqib, hypervisor konsolida tizimga kiradi. Internet darsdagi sinovlar uchun kerak emas. Windows jismoniy LAN adapteriga o‘zgartirish kiritilmaydi.
4. Dalillarni olish uchun oldindan o‘rnatilgan guest tools va A14 shared folderdan foydalaning. Bu papka konteynerlarga ulanmaydi.

Uchta a14* bridge CLOUD VM ichida Incus tomonidan yaratiladi. Ular VMware yoki VirtualBox tarmoq adapterlari emas. Tarmoqlararo yo‘naltirish CLOUD VMda amalga oshadi; aynan shu chegarada ACL tekshiruvi qo‘llanadi. Bir xil IP reja barcha 30 mustaqil VMda ishlatilishi mumkin.

Tarmoq / vazifa	Gateway	Instanslar
a14cli — mijoz va boshqaruv	10.140.10.1/24	admin: 10.140.10.11; client: 10.140.10.12
a14web — veb qatlami	10.140.20.1/24	web: 10.140.20.10
a14db — yopiq DB qatlami	10.140.30.1/24	db: 10.140.30.10

2.2. Virtual tarmoqlarni yaratish

```
sudo -i
mkdir -p /opt/a14/evidence
incus image list
for item in a14cli:10 a14web:20 a14db:30; do
  net=${item%:*}; octet=${item#*:}
  incus network create "$net" --type=bridge \
    ipv4.address="10.140.$octet.1/24" \
    ipv4.nat=false ipv4.routing=true ipv6.address=none
done
incus network list
ip -4 route
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

Kutiladigan natija: uchta boshqariladigan bridge, har biri uchun bevosita marshrut va net.ipv4.ip_forward = 1. Aks holda yangi CLOUD VMda sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 bajarib, qayta tekshiring. ipv4.nat=false bu segmentlarda NATni o‘chiradi; izolyatsiya esa tashqi VM kabelining uzilganligi bilan ham ta’minlanadi.

Bridge DHCP/DNSni Incus boshqaradi; IPv4 rezervatsiyalari keyingi sahifada beriladi. Bu bridge’larda IPv6 manzillash yoqilmaydi; link-local IPv6 qolishi mumkin, shuning uchun faqat IPv4 bo‘yicha tekshirilgan ACLni IPv6 himoyasi deb talqin qilmang. [4]

3. Instanslarni yaratish va veb-xizmatni ishga tushirish

3.1. Har bir rol uchun alohida instans

```
for item in admin:10:11 client:10:12 web:20:10 db:30:10; do
  IFS=: read -r name subnet hostid <<< "$item"
  case "$subnet" in
    10) net=a14cli;; 20) net=a14web;; 30) net=a14db;;
  esac
  incus init a14-base "$name" --network "$net" \
    -c limits.cpu=1 -c limits.memory=1GiB
  incus config device set "$name" eth0 \
    ipv4.address="10.140.$subnet.$hostid"
  incus config device set "$name" eth0 security.ipv4_filtering=true
  incus start "$name"
done
incus list
incus exec web -- ip -4 route
incus exec db -- ip -4 addr show eth0
```

incus list dagi IPv4lar jadvalga mos tushsin. eth0 topilmasa, incus config show web --expanded orqali NIC nomini tekshiring. --network bilan yaratilgan NIC odatda eth0 bo‘ladi. Belgilangan IP DHCP orqali beriladi; eski lease bo‘lsa instansni qayta ishga tushiring. security.ipv4_filtering manba IPv4 manzilini soxtalashtirishni cheklash uchun yoqiladi.

3.2. Veb va SSH portini tayyorlash

```
incus exec web -- sh -c \
 'printf "A14 private cloud web\n" > /var/www/html/index.html'
incus exec web -- nginx -t
incus exec web -- systemctl enable --now nginx
incus exec web -- ssh-keygen -A
incus exec web -- sh -c 'cat > /etc/ssh/sshd_config.d/00-a14.conf <<EOF
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
PermitRootLogin no
EOF'
incus exec web -- install -d -m 755 /run/sshd
incus exec web -- /usr/sbin/sshd -t
incus exec web -- systemctl enable --now ssh.service
incus exec web -- ss -lnt
incus exec client -- curl --noproxy '*' --max-time 3 \
 http://10.140.20.10/
```

Natija: webda TCP 80 va 22 tinglaydi; HTTP javobda A14 private cloud web matni keladi. SSH faqat TCP portga yetib borishni tekshirish uchun ishlatiladi. Hozircha foydalanuvchi va authorized_keys yaratilmagan; TCP 22 ochiqligi muvaffaqiyatli login degani emas.

Boshqaruv konsolidagi incus exec TCP 22 dan foydalanmaydi: bu control plane amali. Uni admin konteynerining tarmoq orqali SSH kirishiga dalil sifatida yozmang. Har bir tarmoq sinovi manbasi buyruqda aniq ko‘rsatiladi.

4. Ma’lumotlar bazasi va boshlang‘ich tekshiruv

4.1. PostgreSQL tinglovchisi

```
incus exec db -- systemctl enable --now postgresql
incus exec db -- runuser -u postgres -- psql -c \
 "ALTER SYSTEM SET listen_addresses = '10.140.30.10';"
incus exec db -- systemctl restart postgresql
incus exec db -- pg_lsclusters
incus exec db -- ss -lnt
incus exec db -- runuser -u postgres -- psql -c 'SELECT 1;'
incus exec web -- pg_isready -h 10.140.30.10 -p 5432 -t 2
```

Natija: DB klasteri online, TCP 5432 aynan 10.140.30.10 da tinglaydi, lokal SELECT 1 bitta satr qaytaradi. pg_isready serverning ulanish qabul qilish holatini tekshiradi; u SQL login huquqini tasdiqlamaydi. Chiqish kodi 0 — accepting connections, 1 — rejecting connections, 2 — javob yo‘q, 3 — noto‘g‘ri parametr. [6] pg_hba.conf dagi autentifikatsiya cheklovlarini trust ga almashtirmang.

4.2. Himoyadan oldingi TCP sinovlari

```
incus exec admin -- nc -vz -w 2 10.140.20.10 22
incus exec client -- nc -vz -w 2 10.140.20.10 22
incus exec client -- nc -vz -w 2 10.140.30.10 5432
incus exec web -- nc -vz -w 2 10.140.30.10 5432
```

To‘rtta buyruq ham succeeded bilan yakunlanishi kerak. Ikkinchi va uchinchi ulanish xavfsizlik siyosatiga zid, ammo ACL hali ulanmaganligi sabab o‘tadi. Shu dalil keyingi rad etish xizmat o‘chganidan kelib chiqmaganini ko‘rsatishga yordam beradi. Xato bo‘lsa, tinglovchi, IP va marshrutni tuzatmaguncha ACL bosqichiga o‘tmang.

4.3. Talab etilgan yakuniy ruxsatlar

Manba	Nishon / port	Yakuniy qaror
admin .10.11 va client .10.12	web .20.10 TCP 80	Ruxsat
Faqat admin .10.11	web .20.10 TCP 22	Ruxsat
client .10.12	web .20.10 TCP 22	Rad
Faqat web .20.10	db .30.10 TCP 5432	Ruxsat
admin yoki client	db .30.10 TCP 5432	Rad
web	clientdagi sinov TCP 8080	Rad
db	web TCP 80 ga yangi ulanish	Rad

Default deny yangi ishchi ulanishlarga tegishli. Ruxsat etilgan sessiyalarning javob paketlari hamda Incusning bazaviy DHCP/DNS kabi servis qoidalari alohida ishlaydi. Har bir taqiqqa qarshi tinglayotgan xizmat va yangi ulanish bilan sinov qo‘yiladi.

5. Veb qatlami uchun ACL konfiguratsiyasi

5.1. Qoidalarni yaratish

```
incus network acl create a14-web
incus network acl rule add a14-web ingress action=allow \
 source=10.140.10.11/32,10.140.10.12/32 \
 destination=10.140.20.10/32 protocol=tcp destination_port=80
incus network acl rule add a14-web ingress action=allow \
 source=10.140.10.11/32 destination=10.140.20.10/32 \
 protocol=tcp destination_port=22
incus network acl rule add a14-web egress action=allow \
 source=10.140.20.10/32 destination=10.140.30.10/32 \
 protocol=tcp destination_port=5432
incus network acl show a14-web
```

5.2. ACLni tarmoqqa biriktirish

```
incus network set a14web security.acls.default.ingress.action=reject
incus network set a14web security.acls.default.egress.action=reject
incus network set a14web security.acls=a14-web
incus network show a14web
incus exec client -- curl --noproxy '*' --max-time 3 \
 http://10.140.20.10/
incus exec client -- nc -vz -w 2 10.140.20.10 22
incus exec admin -- nc -vz -w 2 10.140.20.10 22
```

Natija: HTTP ishlaydi; clientdan SSH portiga yangi ulanish rad etiladi; admindan SSH portiga ulanish o‘tadi. Faqat ACL obyektini yaratish himoyani yoqmaydi — a14web konfiguratsiyasidagi security.acls birikmasi ham bo‘lishi shart.

5.3. Yo‘nalish va qoidalar mantiqi

Ushbu topologiyada ingress — himoyalanayotgan segment tomon, egress — undan tashqariga yo‘nalgan trafik. Incus ACLlari tartib raqamiga tayanmaydi: drop va reject ruxsatdan ustun; mos kelmagan trafik uchun default action ishlaydi. Shuning uchun keng reject qoidasini qo‘shib, pastroqqa allow yozish bu variantdagi kerakli natijani bermaydi. [5]

Network darajasidagi bridge ACL bir bridge ichidagi ikki instans orasidagi trafikni cheklaydi deb hisoblamang. Bu variantda web va db turli bridge’larda, tekshiriladigan oqimlar marshrutlanadi. Bitta a14web ichiga ikkinchi server qo‘shilsa, ichki segmentatsiya uchun qo‘shimcha yechim kerak bo‘ladi. [5]

allow holatli ruxsatdir: webga ruxsat etilgan HTTP so‘rovining javobi chiqishdagi alohida keng allow qoidasisiz qaytadi. Shu bilan birga webning yangi boshlagan ulanishi egress siyosatidan o‘tishi kerak. Har sinovda yangi nc yoki curl jarayonidan foydalaning.

6. DB qatlami va boshqaruv tekisligini cheklash

6.1. DBga faqat veb-serverdan kirish

```
incus network acl create a14-db
incus network acl rule add a14-db ingress action=allow \
 source=10.140.20.10/32 destination=10.140.30.10/32 \
 protocol=tcp destination_port=5432
incus network set a14db security.acls.default.ingress.action=reject
incus network set a14db security.acls.default.egress.action=reject
incus network set a14db security.acls=a14-db
incus network acl show a14-db
incus network show a14db
incus exec web -- nc -vz -w 2 10.140.30.10 5432
incus exec client -- nc -vz -w 2 10.140.30.10 5432
incus exec admin -- nc -vz -w 2 10.140.30.10 5432
```

Birinchi ulanish o‘tishi, qolgan ikkitasi rad etilishi kerak. webdan dbga yangi sessiya ikki nazorat nuqtasiga mos keladi: a14-web egress va a14-db ingress. Faqat bir tomon ruxsat berishi yetarli emas. DBning javob paketlari yangi boshlanayotgan chiqish sessiyasi bilan tenglashtirilmaydi.

6.2. Incus API va lokal administrator huquqi

```
incus config get core.https_address
incus config trust list
getent group incus-admin
ss -lntp
# Faqat shu yangi, konsoldan boshqarilayotgan CLOUD VMda:
incus config unset core.https_address
incus config get core.https_address
ss -lntp
```

core.https_address bo‘sh bo‘lsin: laboratoriya uchun masofaviy Incus API tinglovchisi ochilmaydi. Ish lokal Unix socket orqali boshqariladi. trust list mavjud ishonch obyektlarini ko‘rsatadi; bo‘sh qiymat yoki ro‘yxat natijasini hisobotga kiriting. incus-admin guruhidagi foydalanuvchi oddiy veb-mijoz emas, tugunni keng boshqarishi mumkin. Keraksiz foydalanuvchini bu guruhga qo‘shmang. [7]

6.3. Nazorat savoli bilan tekshiruv

Admin konteyneri nomi “admin” bo‘lgani uchun avtomatik bulut administratori hisoblanmaydi. Bu labda u faqat ruxsat etilgan manba IP rolini bajaradi. Incus root konsoli, Incus API huquqi, SSH login huquqi va tarmoq ACLi to‘rtta alohida nazorat sifatida tushuntirilsin.

O‘qituvchi talabaning konsol orqali boshqaruv yo‘li saqlanganini tekshiradi. Tarmoq ACLidagi xato yuz bersa, konsol va incus exec orqali sozlamani tuzatish mumkin. Mavjud ishonch yozuvlarini yoki foydalanuvchilarni ko‘r-ko‘rona o‘chirish talab qilinmaydi.

7. Yakuniy sinovlarni takrorlanuvchi bajarish

7.1. Nazorat tinglovchisini ochish

Chiqish taqiqini tekshirish uchun clientda haqiqiy TCP 8080 tinglovchi ochiladi. Quyidagi birinchi buyruqni CLOUD VMning ikkinchi root konsolida bajaring va sinov oxirigacha ochiq qoldiring. Ulanishlar cheklangan laboratoriya ichida bajariladi.

```
# Ikkinchi konsol:
incus exec client -- nc -lk 8080
# Birinchi konsolda tinglovchini tasdiqlash:
incus exec client -- ss -lnt 'sport = :8080'
incus exec admin -- nc -vz -w 2 10.140.10.12 8080
```

Admin → client:8080 succeeded bo‘lishi kerak. Bu ikkisi bir a14cli segmentida; u yerda ACL yo‘q. Shunday nazorat xizmat tinglayotganini tasdiqlaydi. Keyingi T7da webdan ayni tinglovchiga yo‘l bloklanadi.

7.2. Sinov skripti va haqiqiy chiqish kodlari

```
cat > /opt/a14/check.sh <<'TEST'
#!/bin/bash
probe() {
  id=$1; src=$2; dst=$3; port=$4
  printf '\n%s | %s -> %s:%s\n' "$id" "$src" "$dst" "$port"
  incus exec "$src" -- nc -vz -w 2 "$dst" "$port"
  rc=$?
  printf 'exit_code=%s\n' "$rc"
}
probe T1 client 10.140.20.10 80
probe T2 admin  10.140.20.10 22
probe T3 client 10.140.20.10 22
probe T4 web    10.140.30.10 5432
probe T5 client 10.140.30.10 5432
probe T6 admin  10.140.30.10 5432
probe T7 web    10.140.10.12 8080
probe T8 db     10.140.20.10 80
probe T9 admin  10.140.10.12 8080
printf '\nT10 | HTTP body\n'
incus exec client -- curl --noproxy '*' --max-time 3 \
  -f http://10.140.20.10/
printf 'exit_code=%s\n' "$?"
TEST
bash /opt/a14/check.sh 2>&1 | tee /opt/a14/evidence/final-tests.txt
```

T1, T2, T4, T9, T10: exit_code=0. T3, T5, T6, T7, T8: exit_code noldan farqli. Rad etish matni tizimga qarab farq qiladi; faqat matnga tayanmang. T10 javob tanasi HTTP xizmatining ishlashini ham ko‘rsatadi. Keyin ikkinchi konsoldagi tinglovchini Ctrl+C bilan to‘xtating.

8. Keng ruxsat xatosini topish va tuzatish

8.1. Boshqariladigan xato

Yakuniy sinovlarning dastlabki natijasini saqlagandan keyin, faqat a14-db ACLiga vaqtincha keng TCP 5432 ruxsati qo‘shiladi. Tashqi VM kabeli uzilganligiga yana ishonch hosil qiling. Mavjud to‘g‘ri /32 qoida saqlanadi.

```
incus network acl show a14-db > /opt/a14/evidence/db-before.yaml
incus network acl rule add a14-db ingress action=allow \
 source=0.0.0.0/0 destination=10.140.30.10/32 \
 protocol=tcp destination_port=5432 description=A14-temporary-wide
incus exec client -- nc -vz -w 2 10.140.30.10 5432
incus network acl show a14-db > /opt/a14/evidence/db-wide.yaml
```

Kutiladigan natija: avval rad etilgan client → db:5432 TCP ulanishi endi o‘tadi. Bu SQL autentifikatsiyasining buzilganligini anglatmaydi; tarmoq darajasidagi ortiqcha kirish paydo bo‘lganini ko‘rsatadi. 0.0.0.0/0 “faqat mening tarmog‘im” degani emas.

8.2. Faqat xato ruxsatni olib tashlash

```
incus network acl rule remove a14-db ingress \
 action=allow source=0.0.0.0/0 destination=10.140.30.10/32 \
 protocol=tcp destination_port=5432 description=A14-temporary-wide
incus exec client -- nc -vz -w 2 10.140.30.10 5432
incus exec web -- nc -vz -w 2 10.140.30.10 5432
incus network acl show a14-db > /opt/a14/evidence/db-fixed.yaml
```

Natija: yangi client ulanishi yana rad etiladi, web ulanishi saqlanadi. ACLni butunlay uzib qo‘yish tuzatish hisoblanmaydi. Sinov uchun yangi nc jarayonini oching: avvaldan kuzatilayotgan sessiya siyosat o‘zgargach ham davom etishi mumkin.

8.3. Oqim dalilini olish

Ixtiyoriy chuqur tekshiruv: CLOUD VMning ikkinchi konsolida quyidagi kuzatuvni yoqing. Birinchi konsolda client → db va web → db nc sinovlarini bittadan takrorlang; so‘ng Ctrl+C bosing. Paketlar soni va IP/portlarni natija bilan bog‘lang.

```
tcpdump -ni any -c 20 -w /opt/a14/evidence/db-check.pcap \
 'tcp port 5432 or icmp'
# Kuzatuv tugagach:
tcpdump -nn -r /opt/a14/evidence/db-check.pcap
```

PCAPda rad etilgan SYN paketining kirish bridge’ida ko‘rinishi uning DBga yetganini o‘z-o‘zidan isbotlamaydi. Interfeys, javob paketi va nc natijasini birgalikda tahlil qiling. 20 ta paket kelmasa, kuzatuvni Ctrl+C bilan yakunlash mumkin.

9. Nosozliklar, qayta tiklash va chegaralar

Belgi	Ehtimoliy sabab	Tekshirish / tuzatish
Instansda kutilgan IP yo‘q	DHCP, NIC nomi yoki rezervatsiya	incus config show NAME --expanded; ip -4 addr; instansni restart qilish
ACLdan oldin ham barcha sinovlar xato	Xizmat yoki marshrut tayyor emas	ss -lnt; ip -4 route; sysctl net.ipv4.ip_forward
HTTP ishlamaydi, SSH admin uchun o‘tadi	Nginx yoki 80 qoidasida xato	nginx -t; systemctl status nginx; a14-web ingress
Webdan DBga yo‘l bloklangan	Ikki ACLdan bittasida qoida yetishmaydi	a14-web egress va a14-db ingressni birgalikda tekshirish
Client DBga hanuz ulana oladi	Keng allow qolgan yoki ACL birikmagan	db-fixed.yaml va a14db security.acls qiymatini solishtirish
T7 xato, ammo taqiq dalili yo‘q	client:8080 tinglovchi yopiq	T9 va ss natijasi bilan nazorat tinglovchisini tasdiqlash
Bitta bridge ichida trafik bloklanmadi	Network ACL chegarasidan o‘tmagan	Turli bridge topologiyasini saqlash; ichki mikrosegmentatsiyani alohida loyihalash
API qiymati bo‘sh, lekin boshqa port ochiq	Boshqa xizmat tinglovchisi	ss -lntp bilan jarayonni aniqlash; bo‘sh API qiymatini barcha portlar yopiq deb yozmaslik

9.1. ACLni ehtiyotkorlik bilan tiklash

YAML nusxalarini olingan holicha solishtiring. Keng qoida xatosi 8.2-band bilan tuzatiladi. Boshqa xato bo‘lsa, konsolda incus network acl edit a14-web yoki incus network acl edit a14-db orqali faqat tegishli qoida maydonini tuzating. Saqlashdan keyin incus network acl show va juft ijobiy/salbiy sinovni takrorlang.

To‘liq qayta boshlash zarur bo‘lsa, avval /opt/a14/evidence papkasini Windowsdagi shared folderga ko‘chiring, CLOUD VMni o‘chiring va A14-base snapshotga qayting. Snapshotdan oldingi holatga qaytish yangi lab instanslari va dalillarni yo‘qotadi; shuning uchun dalil nusxasi avval olinadi.

9.2. Natijani ortiqcha umumlashtirmaslik

- ACL IP va portga asoslanadi; foydalanuvchi shaxsini, SQL huquqini yoki veb ilova zaifligini tekshirmaydi.
- Oddiy mijozni admin bilan bir subnetga qo‘yish o‘quv soddalashtirishidir. Ishchi muhitda alohida boshqaruv segmenti va kuchli autentifikatsiya rejalashtiriladi.
- IPv6, HTTPS sertifikati, ko‘p tugunli yuqori mavjudlik, zaxira nusxalar va public Internet kirishi alohida ishlarni talab qiladi. Ushbu sinovlar ularning sozlanganligini tasdiqlamaydi.

10. Public bulutga ko‘chirish uchun loyiha topshirig‘i

Quyidagi moslashtirish konseptual loyihadir. Talaba AWS akkaunti ochmaydi va bulut resursini yaratmaydi. Lokal ishlagan qoidalarni providerga ko‘r-ko‘rona ko‘chirish o‘rniga, tegishli nazoratning vazifasi va farqini yozadi.

Lokal amaliyot	Public bulutdagi mos tushuncha	Asosiy farq
a14cli, a14web, a14db	VPC ichidagi subnetlar	Subnetning public/private holati faqat nom bilan emas, marshrut va Internet yo‘li bilan belgilanadi
Incusdagi instanslar	Hisoblash instanslari / ish yuklamalari	Bu lab konteynerlari CLOUD VM yadrosini ulashadi
a14-web, a14-db	Security group va subnet NACL siyosatlari	Incus ACLni AWS NACLning to‘liq nusxasi deb bo‘lmaydi
Konsol va API huquqi	IAM va boshqaruv tekisligi	IP ruxsati API operatsiyasini bajarish huquqi emas
CLI natijalari va PCAP	Konfiguratsiya auditi va flow logs	PCAP tarkibi bilan oqim metama’lumoti bir xil emas

10.1. Security group va NACLni farqlash

AWS security group holatli, ruxsat qoidalariga tayanuvchi nazorat bo‘lib, instansga tegishli tarmoq interfeysi darajasida qo‘llanadi. AWS network ACL esa subnet darajasida holatsiz ishlaydi, allow/deny qoidalari va raqamli tartibga ega; javob trafikiga ham mos yo‘l kerak. [8, 9] Incusdagi “ACL” nomi shu ikki xizmat bilan bir xil ishlashni kafolatlamaydi.

10.2. Talaba to‘ldiradigan ko‘chirish rejasi

Qaror	Talaba javobi uchun maydon
DB Internetdan ochiq bo‘ladimi? Nima uchun?	_____
Veb qatlamiga HTTPS 443 qayerda tugatiladi?	_____
SSH faqat qaysi boshqaruv manbasidan o‘tadi?	_____
Web → DB:5432 manbasi qanday chegaralanadi?	_____
Kim qoidani o‘zgartiradi; kim faqat o‘qiydi?	_____
Qaysi log, qaysi signal va kimga tekshiruv vazifasi?	_____
Qaytarish rejasi va tasdiqlovchi ikki sinov?	_____

Qo‘shimcha talab: loyiha izohida umumiy mas’uliyatni ajrating — bulut provayderining infratuzilma vazifalari va foydalanuvchining tarmoq qoidalari, hisoblar, kalitlar hamda ma’lumotlarni boshqarish vazifalari. Ushbu bo‘limda rejalashtirilgan nazoratni “amalda sozlandi” deb belgilamang.

11. Hisobot va natijalarni rasmiylashtirish

Talaba F.I.Sh.: _____ Guruh: _____ Sana: _____

Host №: _____ Hypervisor: _____ Incus versiyasi: _____

11.1. Sinovlar jadvali

ID	Oqim / amal	Kutiladi	Haqiqiy kod / dalil
T1	client → web:80	0; o‘tadi	_____
T2	admin → web:22	0; o‘tadi	_____
T3	client → web:22	≠0; rad	_____
T4	web → db:5432	0; o‘tadi	_____
T5	client → db:5432	≠0; rad	_____
T6	admin → db:5432	≠0; rad	_____
T7	web → client:8080	≠0; rad	_____
T8	db → web:80	≠0; rad	_____
T9	admin → client:8080	0; nazorat	_____
T10	client → web HTTP	0; A14 matni	_____

11.2. Konfiguratsiya dalillarini saqlash

```
incus version > /opt/a14/evidence/versions.txt
incus list > /opt/a14/evidence/instances.txt
for n in a14cli a14web a14db; do
  incus network show "$n" > "/opt/a14/evidence/$n.yaml"
done
incus network acl show a14-web > /opt/a14/evidence/web-final.yaml
incus network acl show a14-db > /opt/a14/evidence/db-final.yaml
incus config get core.https_address > /opt/a14/evidence/api-bind.txt
incus exec db -- ss -lnt > /opt/a14/evidence/db-listeners.txt
incus exec web -- ss -lnt > /opt/a14/evidence/web-listeners.txt
```

Hisobotga kamida 6 ta mazmunli skrinshot kiriting: (1) VM kabeli va resurslari; (2) instanslar/IP; (3) ikkala ACL va birikma; (4) yakuniy sinovlar; (5) keng ruxsat paytidagi muvaffaqiyat va tuzatilgandagi rad etish; (6) API tekshiruvi. Har tasvir ostiga “nimani isbotlaydi?” degan bitta jumla yozing.

Xulosa: qaysi oqim saqlandi, qaysi ortiqcha kirish yopildi, qaysi chegara sinovdan o‘tmadi — 5–7 jumla. Buyruq chiqishini taxminiy “succeeded” matni bilan almashtirmang; nomuvofiq natijani sabab va tuzatish bilan qayd eting.

12. Mustaqil topshiriqlar, vaqt va baholash

12.1. 1-variant bo‘yicha topshiriqlar

1. Berilgan resurslarda CLOUD VM va 4 instansni ishga tushiring, uch subnetning IP-rejasini rasmiylashtiring.
2. HTTP, SSH TCP porti va PostgreSQL tinglovchisini tasdiqlang; himoyadan oldingi ikki ortiqcha kirishni qayd eting.
3. a14-web hamda a14-db ACLlarini yarating va tegishli tarmoqlarga biriktiring.
4. 10 ta yakuniy sinovni bajarib, chiqish kodlari va ijobiy nazorat natijalarini jadvalga kiriting.
5. DB uchun vaqtinchalik 0.0.0.0/0 ruxsatni qo‘shib, oqibatini ko‘rsating; uni olib tashlab web kirishi saqlanganini tekshiring.
6. Incus API tinglovchisi va lokal boshqaruv huquqlarini tekshiring; control plane bilan trafik ruxsatining farqini tushuntiring.
7. Public bulutga ko‘chirish jadvalini to‘ldiring; security group va NACL farqini kamida ikki belgida izohlang.
8. YAML, sinov chiqishi, skrinshot va xulosani yagona hisobotga jamlang.

12.2. Taxminiy 80 daqiqalik taqsimot

Bosqich	Daqiqa
Muhit, izolyatsiya, IP va tarmoqlar	10
Instanslar, xizmatlar va boshlang‘ich tekshiruv	15
Veb/DB ACLlari va API tekshiruvi	20
10 sinov va keng ruxsatni tuzatish	15
Loyiha jadvali, hisobot va himoya	20
Jami	80

80 daqiqa uchun a14-base obrazi, VM snapshoti va buyruq matnlari oldindan tayyor bo‘lishi kerak. Paketlarni darsda yuklash zarur bo‘lsa, vaqt kengaytiriladi. PCAP tahlili va qo‘shimcha tajriba asosiy ish tugagandan keyin bajarilishi mumkin.

12.3. Baholash mezonlari — jami 10 ball

Mezon	Ball	To‘liq ball uchun dalil
Muhit va xizmatlar	1	To‘g‘ri IP, resurs va ishlaydigan tinglovchilar
ACL siyosatlari	3	Aniq manba/port, ikki yo‘nalish, default reject va birikma
Sinovlarning ishonchliligi	2	10 natija; rad etish uchun xizmat va ijobiy nazorat
Xatoni tuzatish	1	Keng qoida oqibati; tor siyosat tiklangan
Bulut tushunchalari va API	1	Control plane, security group/NACL farqi
Hisobot va himoya	2	Haqiqiy dalillar, xulosa va asosli javoblar

13. Himoya savollari va manbalar

13.1. Himoya savollari

1. Incus konteyneri bilan CLOUD virtual mashinasining farqi nimada?
2. a14web va a14db nega alohida bridge sifatida tuzildi?
3. ACL yaratilgan bo‘lsa ham trafik nega o‘zgarmasligi mumkin?
4. web → db oqimi qaysi ikkita ACL yo‘nalishidan o‘tadi?
5. Stateful ruxsat mavjud bo‘lsa, HTTP javobi egress default rejectdan qanday o‘tadi?
6. Nega ochiq TCP 5432 SQL autentifikatsiyasi muvaffaqiyatini anglatmaydi?
7. 0.0.0.0/0 bilan 10.140.20.10/32 o‘rtasidagi xavfsizlik farqi nima?
8. incus exec orqali buyruq bajarish SSH TCP 22 tekshiruvi bo‘la oladimi?
9. Security group va AWS NACLning holat hamda qoida tartibi bo‘yicha farqi nimada?
10. Bitta subnet ichida trafik o‘tib ketishini qanday tushuntirasiz va ishchi bulutda qanday qo‘shimcha nazorat rejalashtirasiz?

13.2. Asosiy rasmiy manbalar

[1] Incus. How to install Incus — Ubuntu paketlari. https://linuxcontainers.org/incus/docs/main/installing/

[2] Incus. How to initialize Incus — minimal boshlang‘ich sozlama. https://linuxcontainers.org/incus/docs/main/howto/initialize/

[3] Incus. How to create images. https://linuxcontainers.org/incus/docs/main/howto/images_create/

[4] Incus. Bridge network — manzillash, NAT va routing. https://linuxcontainers.org/incus/docs/main/reference/network_bridge/

[5] Incus. How to configure network ACLs — qoidalar va bridge cheklovlari. https://linuxcontainers.org/incus/docs/main/howto/network_acls/

[6] PostgreSQL. pg_isready — ulanish tayyorligini tekshirish. https://www.postgresql.org/docs/current/app-pg-isready.html

[7] Incus. About security. https://linuxcontainers.org/incus/docs/main/explanation/security/

[8] AWS. Control traffic to your AWS resources using security groups. https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-security-groups.html

[9] AWS. Control subnet traffic with network access control lists. https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html

Manbalar tekshirilgan sana: 06.09.2026. Buyruqlar Ubuntu 24.04 omboridagi Incus va standart tizim konteynerlari uchun tuzilgan. O‘qituvchi darsdan oldin ishlatiladigan aniq paket versiyasi, obraz fingerprinti va ijobiy/salbiy sinovlarni o‘z laboratoriyasida qayd etadi.